

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.6/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="s
  <link rel="stylesheet" href="login.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.7.2/css/all.min.css" integrity=
  <title>Sistema de inventario</title>
</head>
<body>
  <form action="iniciarSesion.php" method="POST">
    <h1>Iniciar Sesion</h1>
    <hr>
    <?php
    if(isset($_GET['error'])){
      ?>
      <p class="error">
        <?php echo $_GET['error'] ?>
      </p>
      <?php
    }
    ?>
    <i class="fa-solid fa-user"></i>
    <label>Usuario</label>
    <input type="text" name="usuario" placeholder="Ingrese su usuario" >

    <i class="fa-solid fa-unlock"></i>
    <label>clave</label>
    <input type="password" name="clave" placeholder="ingrese contraseña" >
    <hr>
    <button type="submit">Iniciar Sesion</button>
    <!-- <a href="crearCuentaNueva.php">crear cuenta</a> -->
  </form>
</body>
</html>

```

pasamos al bloque php el cual nos sirve para tener un manejo de errores a través de una url el cual por eso lo manejamos con el método get este sirve por si agregamos alguna credencial incorrecta nos mande un mensaje de error.

```

* IniciarSesion.php > ...
1  <?php
2  session_start();
3  include ('conexion.php');
4
5
6  if (isset($_POST['usuario']) && isset($_POST['clave'])) {
7      //funcion para validar
8      //2 references
9      function validate($data): string
10     {
11         $data = trim(string: $data);
12         $data = stripslashes(string: $data);
13         $data = htmlspecialchars(string: $data);
14         return $data;
15     }
16     $usuario = validate(data: $_POST['usuario']);
17     $clave = validate(data: $_POST['clave']);
18
19     //validaciones de usuario y clave
20     if (empty($usuario)) {
21         header(header: "Location: login.php?error=El usuario es requerido");
22         exit();
23     } else if (empty($clave)) {
24         header(header: "Location: login.php?error=La clave es requerida");
25         exit();
26     } else {
27         // $clave = md5($clave); //encriptat la contraseña con md5
28         $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE usuario='$usuario' AND clave='$clave'";
29         $result = mysqli_query(mysql: $conexion, query: $sql);
30
31         if (mysqli_num_rows(result: $result) === 1) {
32             $row = mysqli_fetch_assoc(result: $result);
33             if ($row['usuario'] === $usuario && $row['clave'] === $clave) {
34                 //este if va a localizar el usuario
35                 $_SESSION['usuario'] = $row['usuario'];
36                 $_SESSION['nombrecompleto'] = $row['nombrecompleto'];
37                 $_SESSION['id'] = $row['id'];
38                 header(header: "Location: inicio.php");
39                 exit();
40             }
41         } else {
42             header(header: "Location: login.php?error=usuario o clave incorrectos");
43             exit();
44         }
45     } else {
46         header(header: "Location: login.php");
47         exit();
48     }
49     ?>
...

```

el uso del session estar al inicio del archivo nos sirve para guardar la información del usuario mientras navega

de ahí en el primero if se comprueba si se han enviado datos desde un formulario, específicamente un nombre de usuario y clave

de ahí pasamos para la función de validación es para limpiar los datos ingresados el primero usamos la etiqueta trim que quita espacios en blanco, stripslashes que borra barras invertidas y por último htmlspecialchars que convierte caracteres especiales a html y todo eso funciona para tener poquito más de seguridad

fuera de la función llamamos las variables de usuario y clave y aplicamos la función de validate y limpiamos los datos ingresados

de ahí pasamos a la validación de los campos vacíos ya sea usuario o contraseña o mandamos mensajes de errores

De ahí pasamos a la verificación en la base de datos buscamos en la tabla usuarios un registro que coincida con el usuario y contraseña ingresados en la a base de datos.

Ya de ahí pasamos a la comprobación de los resultados después de la consulta en el primer if ahí verificamos si encontramos exactamente un usuario que coincida y de ahí lo obtenemos al usuario y a la contraseña y lo validamos de nuevo

si todo es correcto pasamos a guardar el inicio de sesión el nombre, id, nombre completo del usuario y te manda a la pantalla de inicio

ya de ahí pasamos a los manejos de errores

## inicio.php

```
<?php
include('conexion.php');

// variables de búsqueda
$busqueda = isset($_GET['busqueda']) ? $_GET['busqueda'] : '';
$campo = isset($_GET['campo']) ? $_GET['campo'] : 'nombre';

$query = "SELECT * FROM productos";

//uso d filtro si hay término de búsqueda
if (!empty($busqueda)) {
    $busqueda = mysqli_real_escape_string(mysql: $conexion, string: $busqueda);
    $query .= " WHERE $campo LIKE '%$busqueda%'";
}

$resultado = mysqli_query(mysql: $conexion, query: $query);

//productos array
$productos = mysqli_fetch_all($resultado, mode: MYSQLI_ASSOC);
?>

<div class="container text-center mt-4">
    <h2>Productos</h2>
</div>

<!-- Botón para nuevo producto y barra de filtrado -->
<div class="container mt-3 mb-3">
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            <a href="formularioProductos.php" class="btn btn-primary">Agregar Nuevo Producto</a>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <form method="GET" action="" class="d-flex">
                <select name="campo" class="form-select me-2" style="max-width: 150px;">
                    <option value="nombre" <?php if($campo == 'nombre') echo 'selected'; ?>>Nombre</option>
                    <option value="categoria" <?php if($campo == 'categoria') echo 'selected'; ?>>Categoria</option>
                </select>
                <input type="text" name="busqueda" class="form-control me-2" placeholder="Buscar..." value="<?php echo htmlspecialchars(string: $busqueda); ?>">
                <button type="submit" class="btn btn-outline-primary">Filtrar</button>
                <?php if(!empty($busqueda)): ?>
                    <a href="inicio.php" class="btn btn-outline-secondary ms-2">Limpiar</a>
                <?php endif; ?>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
```

iniciamos con la conexión a la base de datos

de ahí en las primeras dos variables las inicializamos y las preparamos para obtener algun para de búsqueda por defecto usa el nombre pero se puede usar las dos como nombre y categoria

de ahí iniciamos una consulta basica para seleccionar todos los datos de la tabla productos de ahí la condicional hacemos que si el usuario escribio algo en la busqueda modifica la consulta para buscar

## guardar.php

```
guardar.php
<?php
include('conexion.php');

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {

    $nombre = $_POST['nombre'];
    $descripcion = $_POST['descripcion'];
    $precio = $_POST['precio'];
    $cantidad = $_POST['cantidad'];
    $categoria = $_POST['categoria'];

    $sql = "INSERT INTO productos (nombre, descripción, precio, cantidad, categoria)
    VALUES ('$nombre', '$descripcion', '$precio', '$cantidad', '$categoria')";

    if (mysqli_query($conexión, $sql)) {
        header(header: "Location: inicio.php?mensaje=Producto agregado correctamente");
        exit();
    } else {
        if (mysqli_errno($conexión) == 1062) {
            header(header: "Location: agregar_producto.html?error=Ya existe un producto con ese nombre");
        } else {
            header(header: "Location: agregar_producto.html?error=Error al guardar: " . mysqli_error($conexión));
        }
        exit();
    }
} else {
    header(header: "Location: agregar_producto.html");
    exit();
}
?>
```

En el primer if verificamos si los datos llegaron mediante el formulario con el metodo post

de ahí guardamos en variables cada dato que se envíe desde el formulario

de ahí pasamos a la creación de la consulta para insertar un nuevo producto en la tabla productos con los datos que vamos a recibir

ahora en el primer if después de la consulta ejecutamos la consulta y verificamos si esta correcta

si tiene algún error en los demás else manejamos los posibles errores al guardar el producto

## editar.php

```
<?php
include('conexion.php');

$id = $_GET['id'];

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $nombre = $_POST['nombre'];
    $descripcion = $_POST['descripcion'];
    $precio = $_POST['precio'];
    $cantidad = $_POST['cantidad'];
    $categoria = $_POST['categoria'];

    $sql = "UPDATE productos SET
        nombre = '$nombre',
        descripción = '$descripcion',
        precio = '$precio',
        cantidad = '$cantidad',
        categoria = '$categoria'
        WHERE id = $id";

    mysqli_query(mysql: $conexion, query: $sql);

    echo "<script>
        alert('Producto actualizado correctamente!');
        window.location.href = 'inicio.php';
    </script>";
    exit();
}

$sql = "SELECT * FROM productos WHERE id = $id";
$resultado = mysqli_query(mysql: $conexion, query: $sql);
$producto = mysqli_fetch_assoc(result: $resultado);
?>

<!DOCTYPE html>
```

en el inicio obtenemos la conexión a la base de datos y así mismo el Id del producto por una url que está en el botón de editar

verificamos el método de envío que es el post en el siguiente if

de ahí guardo en variables todos los datos que vienen en el formulario para editar

de ahí paso a la preparación de la consulta update seleccionando el Id para no equivocarnos al editar la información

de ahí en el mysqli ejecutamos la consulta

ya de ahí pues muestra con una alerta que la actualización fue correcta

## movimiento.php

```
1  <?php
2  session_start();
3  include('conexion.php');
4
5  $id = $_GET['id'];
6  $query = "SELECT * FROM productos WHERE id = $id";
7  $resultado = mysqli_query(mysql: $conexion, query: $query);
8  $producto = mysqli_fetch_assoc(result: $resultado);
9
10 $movimiento_exitoso = false;
11 $tipo_realizado = '';
12
13 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
14     $cantidad_movimiento = (int)$_POST['cantidad'];
15     $tipo_movimiento = $_POST['movimiento'];
16     $cantidad_actual = (int)$producto['cantidad'];
17     $usuario = isset($_SESSION['nombrecompleto']) ? $_SESSION['nombrecompleto'] : 'Usuario no identificado';
18
19     if ($tipo_movimiento == 'entrada') {
20         $nueva_cantidad = $cantidad_actual + $cantidad_movimiento;
21         $tipo_realizado = "entrada";
22     } else {
23         $nueva_cantidad = $cantidad_actual - $cantidad_movimiento;
24         $tipo_realizado = "salida";
25     }
26
27     mysqli_begin_transaction(mysql: $conexion);
28
29     try {
30         $query_update = "UPDATE productos SET cantidad = $nueva_cantidad WHERE id = $id";
31         mysqli_query(mysql: $conexion, query: $query_update);
32
33         $query_historial = "INSERT INTO historial_movimientos
34             (producto_id, cantidad, movimiento, usuario)
35             VALUES (?, ?, ?, ?)";
36
37         $stmt = mysqli_prepare(mysql: $conexion, query: $query_historial);
38         mysqli_stmt_bind_param(statement: $stmt, types: "iiss", var: &$id, vars: &$cantidad_movimiento, $tipo_movimiento, $usuario);
39         mysqli_stmt_execute(statement: $stmt);
40
41         mysqli_commit(mysql: $conexion);
42         $movimiento_exitoso = true;
43
44         $producto['cantidad'] = $nueva_cantidad;
45     } catch (Exception $e) {
46         mysqli_rollback(mysql: $conexion);
47         $error = "Error al registrar el movimiento: " . $e->getMessage();
48     }
49 }
50 ?>
```

en el primero id

- Obtiene el ID del producto desde la URL
- Consulta la base de datos para obtener todos los datos de ese producto
- Guarda los datos en la variable \$producto

después de esto pasamos a las variables de control las cuales son \$movimiento\_exitoso como false tipo de movimiento realizado lo dejamos vacío estas variables se usan para controlar si se muestra un mensaje de éxito y el movimiento que se realizó

pasamos al procesamiento del formulario primero verificamos si el formulario fue enviado obtenemos la cantidad y el tipo de movimiento que realizamos convertimos las cantidades a números enteros y identificamos al usuario que realizó la operación

pasamos al cálculo de la nueva cantidad

pasamos a la transición de datos

- Inicia una transacción: Para que ambas operaciones se realicen juntas
- Actualiza el producto: Modifica la cantidad en la tabla productos
- Registra en historial: Guarda un registro del movimiento incluyendo:
  - Qué producto se movió
  - Cuántas unidades
  - Si fue entrada o salida
  - Qué usuario lo hizo
- Confirma transacción: Si todo sale bien, los cambios quedan guardados
- Manejo de errores: Si algo falla, se revierten todos los cambios con rollback